**CAMPOS IA**
APOSTILA TÉCNICA

# Fundamentos de Informática

Curso Técnico em Informática / Tecnologia

Público-alvo: Alunos de Curso Técnico

Carga horária sugerida: 20 horas

Nível: Básico a Intermediário

Versão: 1.0 — 2026

*Material didático exclusivo da plataforma CAMPOS IA*

*www.camposia.com.br • Uso interno para alunos*

# Sumário

1. Introdução à Informática ..... 3
2. Hardware — Os Componentes Físicos ..... 4
3. Software — Os Programas e Sistemas ..... 6
4. Representação de Dados (Bits, Bytes e mais) ..... 7
5. Redes de Computadores e Internet ..... 8
6. Segurança da Informação ..... 9
7. Exercícios de Fixação ..... 10

Objetivo desta apostila: Fornecer uma base sólida e prática sobre os conceitos fundamentais da informática, preparando o aluno para disciplinas mais avançadas de sistemas operacionais, programação e infraestrutura de TI.

# 1. Introdução à Informática

## 1.1 O que é Informática?

A palavra Informática vem da junção de Informação + automática. É a ciência que estuda o tratamento automático da informação por meio de sistemas computacionais. Em outras palavras, é tudo que envolve o uso de computadores para armazenar, processar, transmitir e recuperar dados de forma eficiente.

No dia a dia de um profissional de TI ou de qualquer área técnica, a informática é a base: desde ligar um computador até desenvolver sistemas inteligentes com Inteligência Artificial.

## 1.2 Por que estudar Fundamentos?

Antes de programar, administrar redes ou trabalhar com IA, é essencial entender como o computador funciona por dentro. Este módulo responde perguntas como:

- Como o processador executa instruções?
- Qual a diferença entre memória RAM e armazenamento?
- O que são bits e bytes na prática?
- Como os dados trafegam em uma rede?
- Quais são os pilares da segurança da informação?

## 1.3 História Resumida da Computação

A computação moderna começou no século XX. Destacam-se alguns marcos:

| Período | Marco | Importância |
|---|---|---|
| 1940-50 | ENIAC e UNIVAC | Primeiros computadores eletrônicos de grande porte |
| 1970-80 | Microprocessadores e PCs | Computador pessoal chega às casas e empresas |
| 1990 | Internet comercial | Rede mundial de computadores se populariza |
| 2010+ | Cloud, Mobile e IA | Computação em nuvem, smartphones e inteligência artificial |

Destaque: A evolução continua acelerada. Hoje lidamos com computação quântica experimental, edge computing e modelos de IA generativa — tudo isso ainda se baseia nos fundamentos que você está estudando agora.

# 2. Hardware — Os Componentes Físicos

Hardware é a parte física do computador: tudo que você pode tocar. Sem hardware não existe software. Vamos conhecer os principais componentes.

## 2.1 Arquitetura Básica

A maioria dos computadores modernos segue a arquitetura de Von Neumann (ou variações dela). Os principais blocos são: Unidade Central de Processamento (CPU), Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, e Armazenamento.

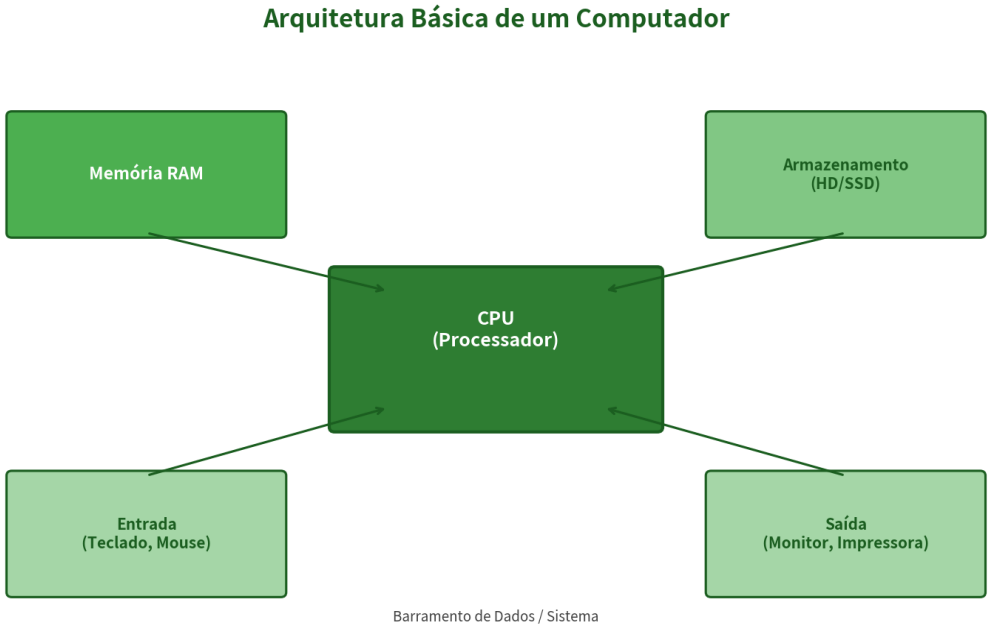



*Figura 1 — Arquitetura básica de um computador*

## 2.2 Processador (CPU)

A CPU é o “cérebro” do computador. Ela executa as instruções dos programas. Principais características técnicas:

- Núcleos (cores): Quanto mais núcleos, mais tarefas simultâneas.
- Clock (GHz): Velocidade de processamento de cada núcleo.
- Cache: Memória ultrarrápida dentro da CPU (L1, L2, L3).
- Arquitetura: x86-64 (Intel/AMD) ou ARM (celulares e alguns notebooks).

## 2.3 Memória e Armazenamento

É fundamental distinguir memória volátil (RAM) de armazenamento permanente (SSD/HD).

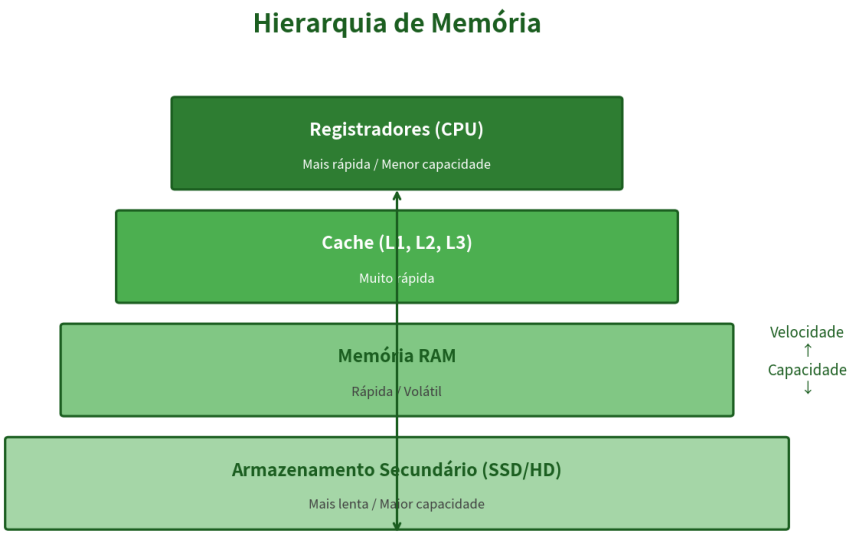



*Figura 2 — Hierarquia de memória: quanto mais próximo da CPU, mais rápido e caro*

| Tipo | Volátil? | Velocidade | Uso principal |
|---|---|---|---|
| Registradores | Sim | Extremamente alta | Dados em processamento imediato |
| Cache CPU | Sim | Muito alta | Dados e instruções frequentes |
| RAM (DDR4/5) | Sim | Alta | Programas em execução |
| SSD NVMe | Não | Média-alta | Sistema e arquivos |
| HD (HDD) | Não | Baixa | Armazenamento em massa |

## 2.4 Dispositivos de Entrada e Saída (I/O)

Entrada: teclado, mouse, microfone, scanner, câmera, sensores.
Saída: monitor, impressora, caixas de som, projetor.
Entrada e Saída: touchscreen, HD externo, pen drive, placas de rede.

# 3. Software — Os Programas e Sistemas

Software é o conjunto de instruções e dados que o hardware executa. Sem software, o hardware é apenas um conjunto de componentes eletrônicos inertes.

## 3.1 Classificação de Software

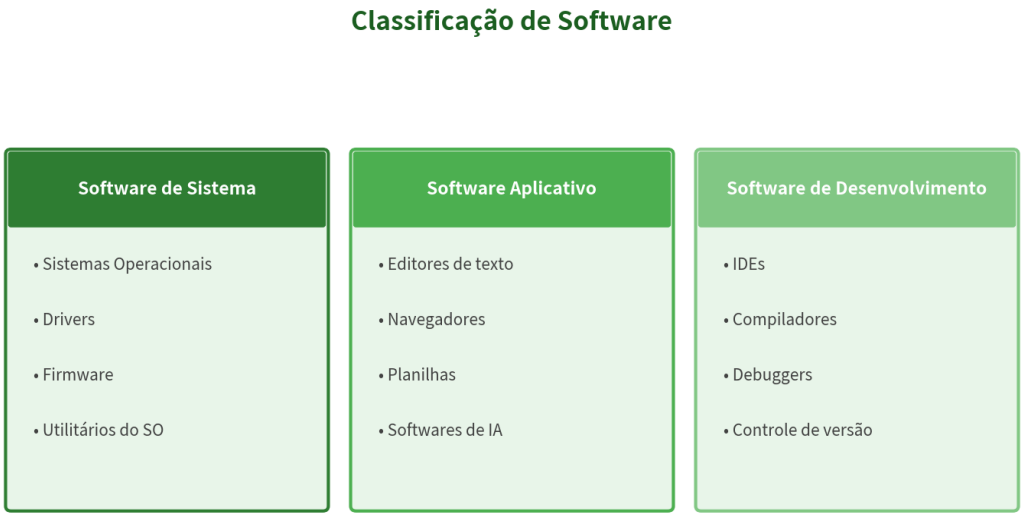



*Figura 3 — Principais categorias de software*

## 3.2 Software de Sistema

É o software que gerencia o hardware e fornece serviços para os demais programas. O principal exemplo é o Sistema Operacional (Windows, Linux, macOS, Android, iOS). Também incluem drivers (que fazem a comunicação com dispositivos específicos) e firmware (software gravado em chips, como a BIOS/UEFI).

## 3.3 Software Aplicativo

São os programas que o usuário final utiliza para realizar tarefas: editores de texto, navegadores, planilhas, softwares de design, aplicativos de mensagens, ferramentas de IA generativa e muito mais.

## 3.4 Software de Desenvolvimento

Ferramentas usadas por programadores e técnicos: IDEs (Visual Studio Code, PyCharm), compiladores, interpretadores, debuggers, sistemas de controle de versão (Git) e ambientes de container (Docker). Este tema será aprofundado na apostila de Ferramentas de Programação.

Dica prática: Em um curso técnico, é comum trabalhar com software livre (Linux, LibreOffice, VS Code, Python) por ser gratuito, poderoso e amplamente usado no mercado de trabalho.

# 4. Representação de Dados

Computadores entendem apenas dois estados elétricos: ligado (1) e desligado (0). Toda informação — texto, imagem, som, vídeo — é convertida em sequências desses dois valores.

## 4.1 Bit e Byte

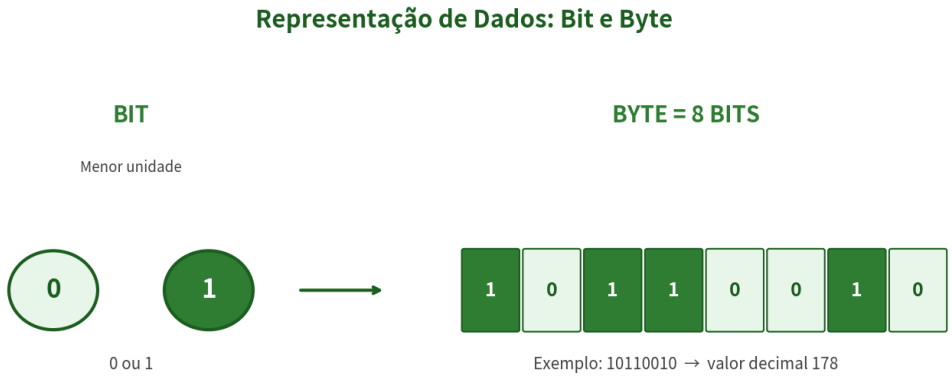



*Figura 4 — Bit (0 ou 1) e Byte (conjunto de 8 bits)*

Um bit é a menor unidade de informação. Um byte = 8 bits. Com 1 byte podemos representar 256 valores diferentes ($2^8 = 256$).

## 4.2 Unidades de Medida

| Unidade | Símbolo | Valor aproximado | Exemplo prático |
|---|---|---|---|
| Byte | B | 1 B | Uma letra simples |
| Kilobyte | KB | 1.024 B ≈ $10^3$ B | Um e-mail de texto |
| Megabyte | MB | ≈ $10^6$ B | Uma foto ou música |
| Gigabyte | GB | ≈ $10^9$ B | Um filme em HD |
| Terabyte | TB | ≈ $10^{12}$ B | Biblioteca de filmes / backups |

## 4.3 Representação de Texto, Imagem e Número

• Texto: Cada caractere é mapeado para um número (ASCII ou Unicode/UTF-8). A letra “A” = 65 em decimal = 01000001 em binário.
• Números: Podem ser inteiros ou de ponto flutuante (IEEE 754).
• Imagens: Matriz de pixels; cada pixel tem valores de cor (RGB).
• Som: Amostragem de ondas sonoras em intervalos regulares.

# 5. Redes de Computadores e Internet

Uma rede permite que dois ou mais dispositivos troquem dados. A Internet é a maior rede do mundo — uma “rede de redes”.

## 5.1 Conceitos Básicos

• Host / Nó: Qualquer dispositivo conectado à rede (computador, celular, impressora).
• Protocolo: Conjunto de regras de comunicação (ex.: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP).
• Endereço IP: Identificador único de um dispositivo na rede (IPv4 ou IPv6).
• DNS: Traduz nomes (google.com) em endereços IP.
• Largura de banda: Quantidade de dados que pode ser transmitida por segundo.

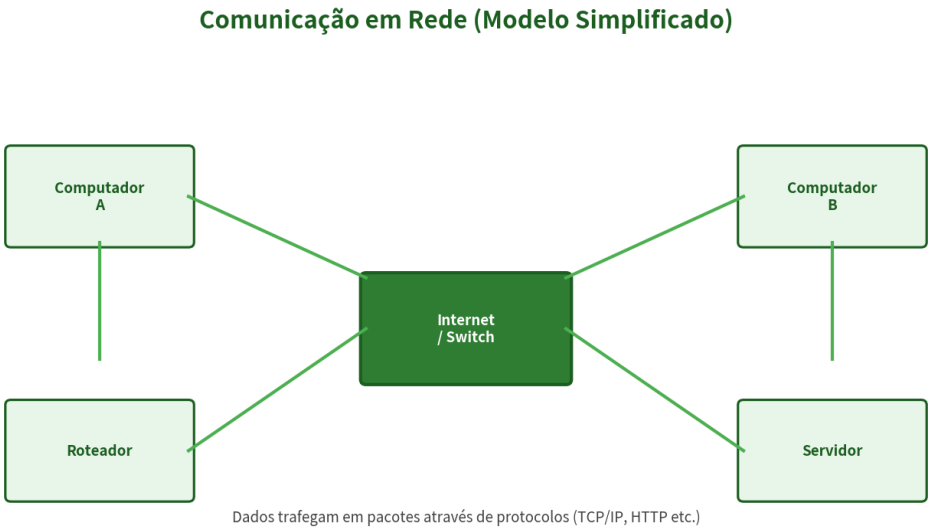



*Figura 5 — Comunicação simplificada entre dispositivos em rede*

## 5.2 Tipos de Rede

| Tipo | Alcance | Exemplo |
|---|---|---|
| PAN | Pessoal (metros) | Bluetooth, fone sem fio |
| LAN | Local (prédio/casa) | Rede Wi-Fi de casa ou empresa |
| MAN | Metropolitana | Rede de uma cidade ou campus |
| WAN | Geograficamente ampla | Internet, conexões entre filiais |

## 5.3 Protocolo TCP/IP (visão prática)

O modelo TCP/IP é o padrão da Internet. Simplificando: o IP cuida do endereçamento e roteamento dos pacotes, enquanto o TCP garante que os dados cheguem completos e na ordem correta (ou o UDP, que prioriza velocidade em vez de garantia).

# 6. Segurança da Informação

Com a digitalização, proteger dados e sistemas tornou-se tão importante quanto saber usá-los. A segurança da informação se baseia em três pilares clássicos.

## 6.1 A Tríade CIA

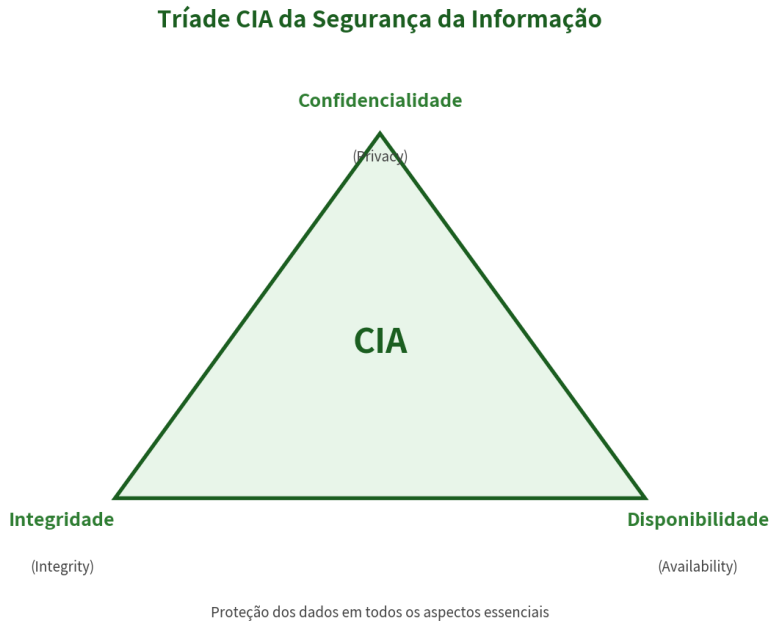



*Figura 6 — Tríade CIA: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade*

• Confidencialidade: Garantir que apenas pessoas autorizadas acessem a informação (ex.: senhas, criptografia).
• Integridade: Garantir que os dados não sejam alterados indevidamente (ex.: hashes, assinaturas digitais).
• Disponibilidade: Garantir que os sistemas e dados estejam acessíveis quando necessário (ex.: backups, redundância).

## 6.2 Boas Práticas Essenciais

- Usar senhas fortes e únicas (ou gerenciador de senhas).
- Ativar autenticação de dois fatores (2FA) sempre que possível.
- Manter sistema operacional e programas atualizados.
- Não clicar em links suspeitos ou baixar arquivos de fontes desconhecidas.
- Fazer backups regulares (regra 3-2-1: 3 cópias, 2 mídias diferentes, 1 off-site).
- Utilizar antivírus/antimalware e firewall.
- Cuidado com redes Wi-Fi públicas (preferir VPN).

Lembre-se: Segurança não é um produto que se compra, é um processo contínuo. No ambiente técnico, você será responsável por aplicar esses princípios diariamente.

# 7. Exercícios de Fixação

Responda às questões abaixo para consolidar o aprendizado. Use este material como consulta.

1. Explique com suas palavras a diferença entre hardware e software. Dê dois exemplos de cada.

2. Por que a memória RAM é chamada de “volátil”? O que acontece com os dados quando o computador é desligado?

3. Complete: 1 Byte = _____ bits. Quantos valores diferentes um byte pode representar?

4. Cite e explique brevemente os três pilares da Tríade CIA da segurança da informação.

5. Qual a diferença principal entre um SSD e um HD tradicional? Em qual posição da hierarquia de memória cada um se encontra?

6. O que significa o protocolo TCP/IP e por que ele é fundamental para a Internet?

7. Liste três boas práticas de segurança que você pode aplicar imediatamente no seu dia a dia.

8. Pesquise: qual é a velocidade de clock e a quantidade de núcleos do processador do computador (ou celular) que você está usando agora?

## Gabarito comentado e materiais complementares

O gabarito comentado e links de vídeos/artigos complementares estão disponíveis na área do aluno da plataforma CAMPOS IA. Aproveite também os fóruns de discussão para tirar dúvidas com colegas e professores.

*CAMPOS IA — Formação técnica de qualidade*
*Esta apostila faz parte do módulo de Fundamentos do Curso Técnico.*
*Próxima apostila: Sistemas Operacionais*